

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

Transformation irréversible : c'est par exemple une transformation rapide, brutale, durant laquelle les variables d'état du système ne sont pas définies.

c'est par exemple une transformation qui n'admet pas de « chemin de retour » :

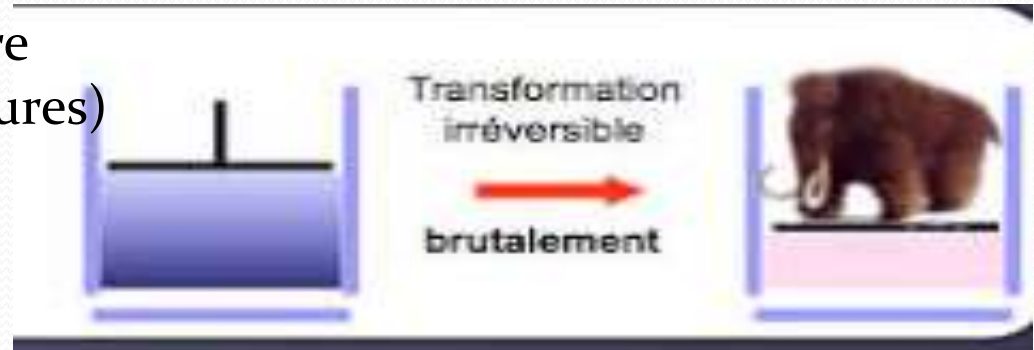
➤ Le vieillissement d'un être humain

➤ La diffusion d'une goutte d'encre dans de l'eau

➤ Un ressort n'est plus élastique lorsqu'il a été étiré en dehors de sa zone d'élasticité.

➤ Irréversibilité due à un déséquilibre mécanique (différences de pressions)

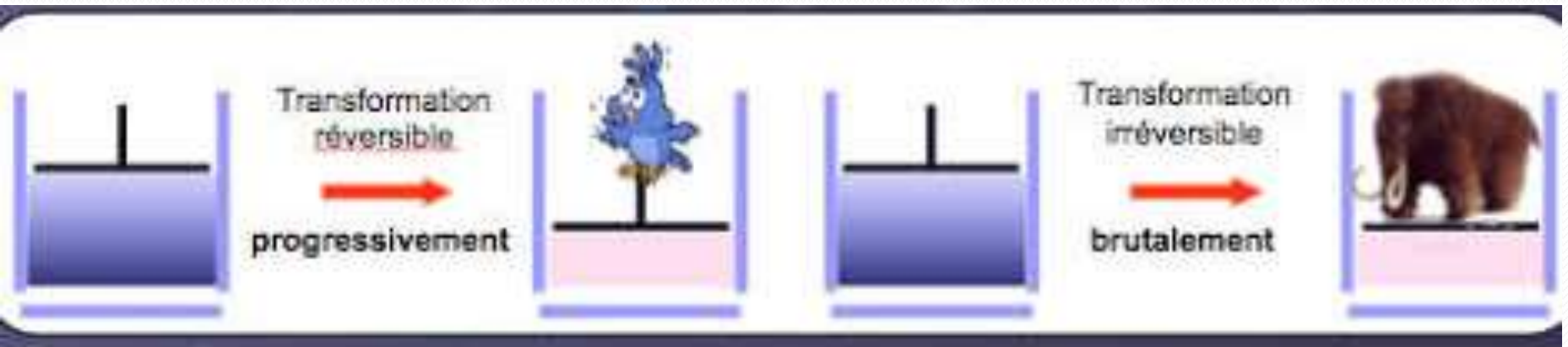
➤ Irréversibilité due à un déséquilibre thermique (différences de températures)



CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

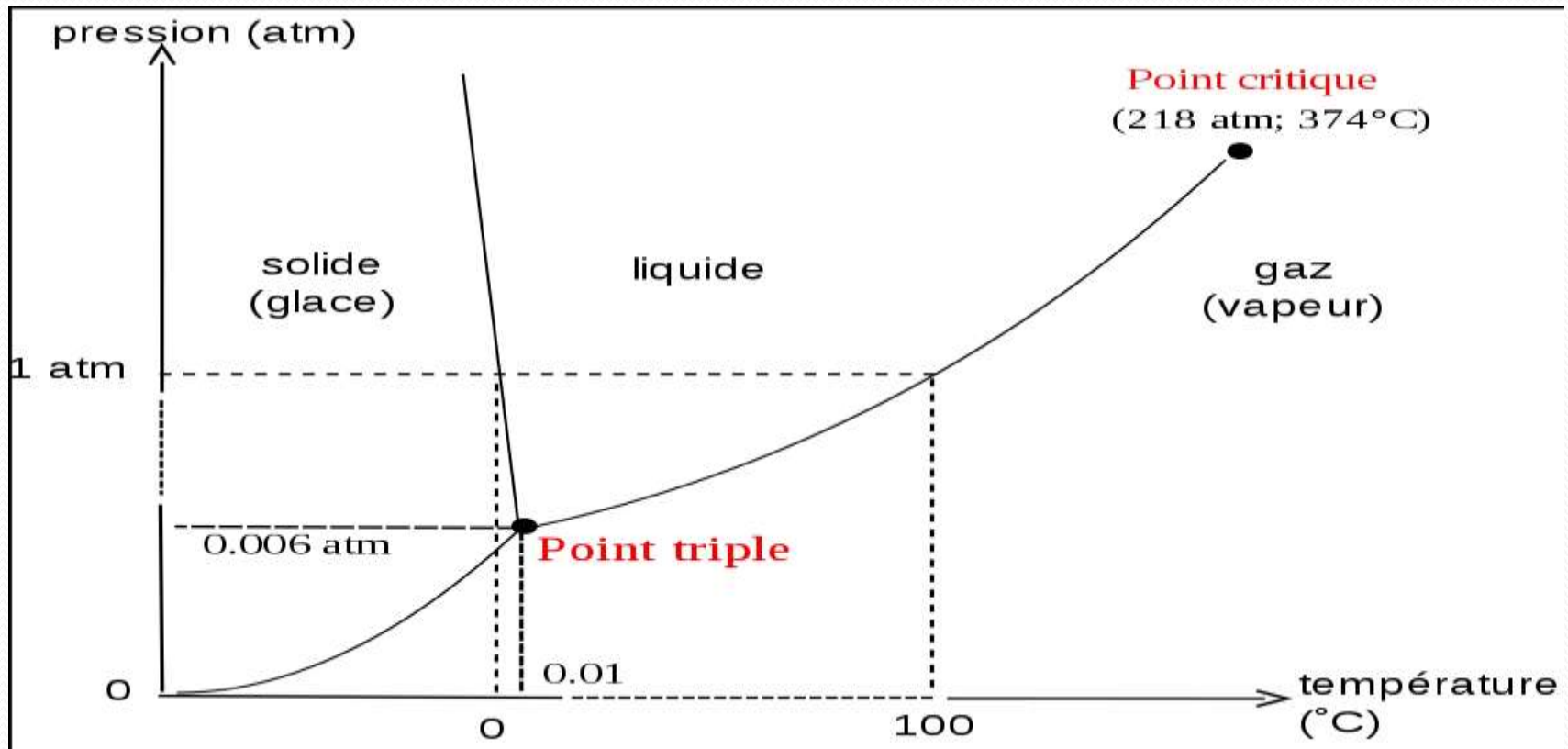
Transformation réversible : c'est une transformation qui admet un « chemin de retour » (le même qu'à l'aller, mais parcouru dans l'autre sens) et pour laquelle les variables d'état sont définies à tout moment de la transformation.



CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

La **formule de Clapeyron** ou relation de **Clausius-Clapeyron** est une relation permettant de définir l'évolution de la pression d'équilibre en fonction de la température d'équilibre au cours d'un changement d'état physique d'un corps pur.

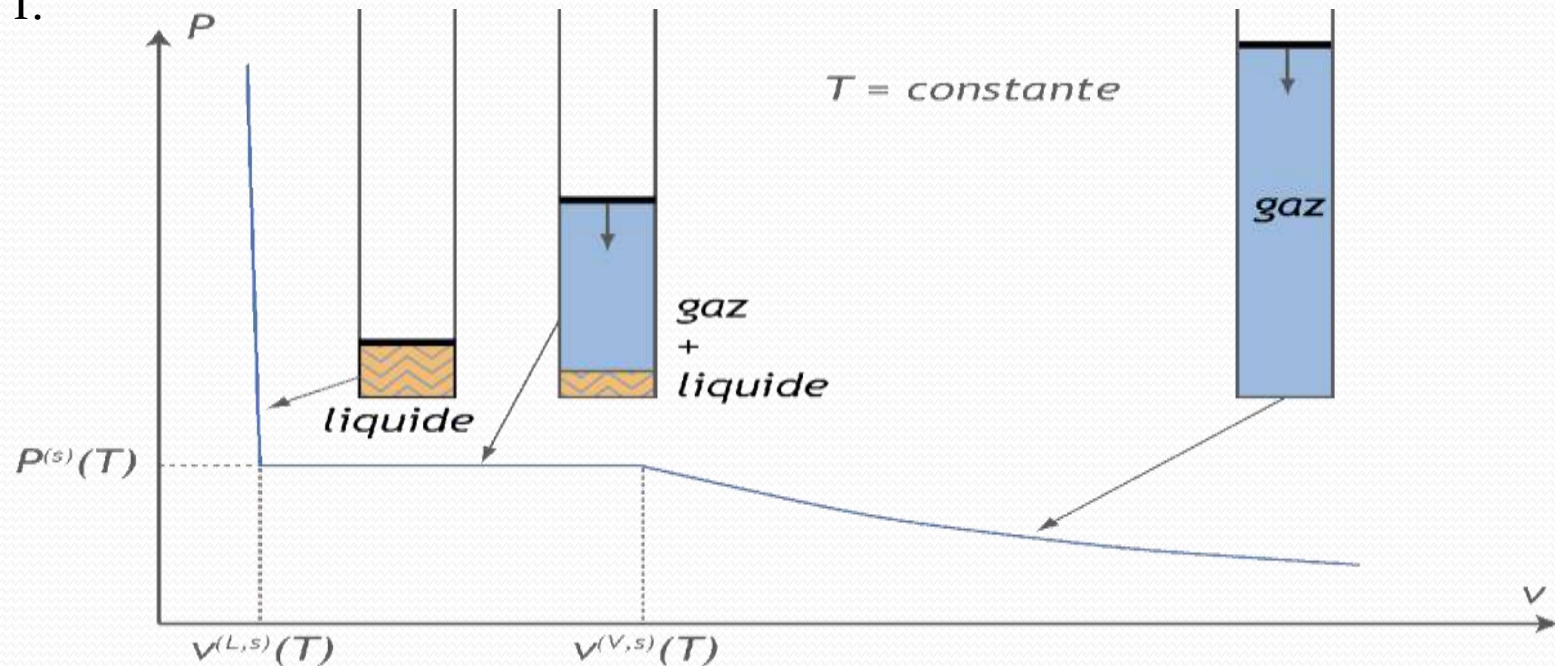


CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

Comportement des gaz au basses pressions: diagramme de clapeyron

On enferme un fluide pur dans un cylindre fermé par un piston mobile, ce qui permet d'imposer le volume ou la pression. On fixe la température en immergeant le cylindre dans une source de chaleur à température T constante, et après chaque déplacement du piston on attend que le système se mette à l'équilibre à la température T .

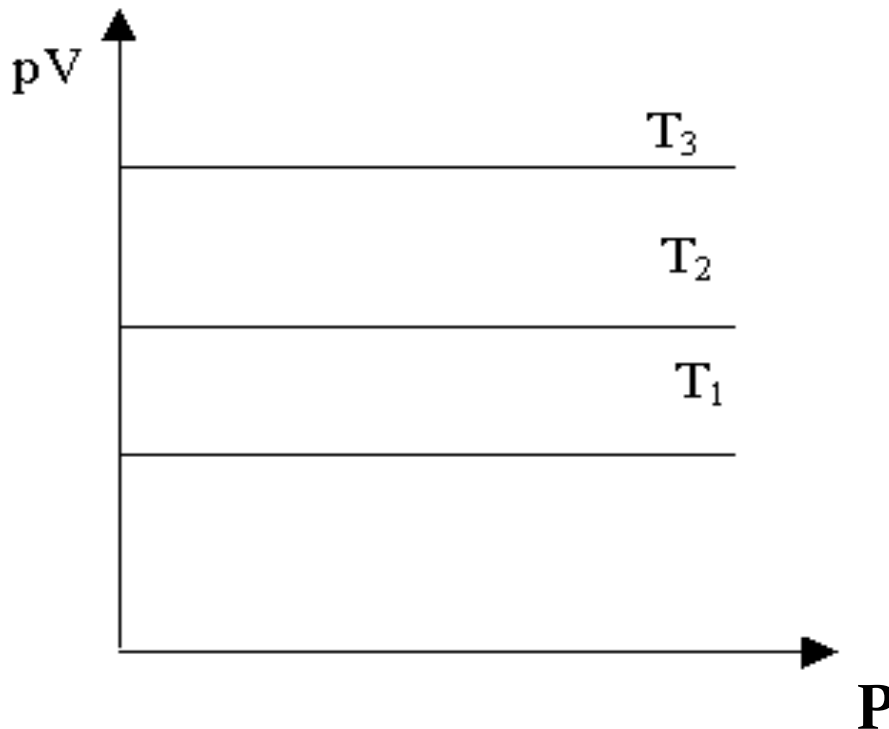


CHAPITRE I:

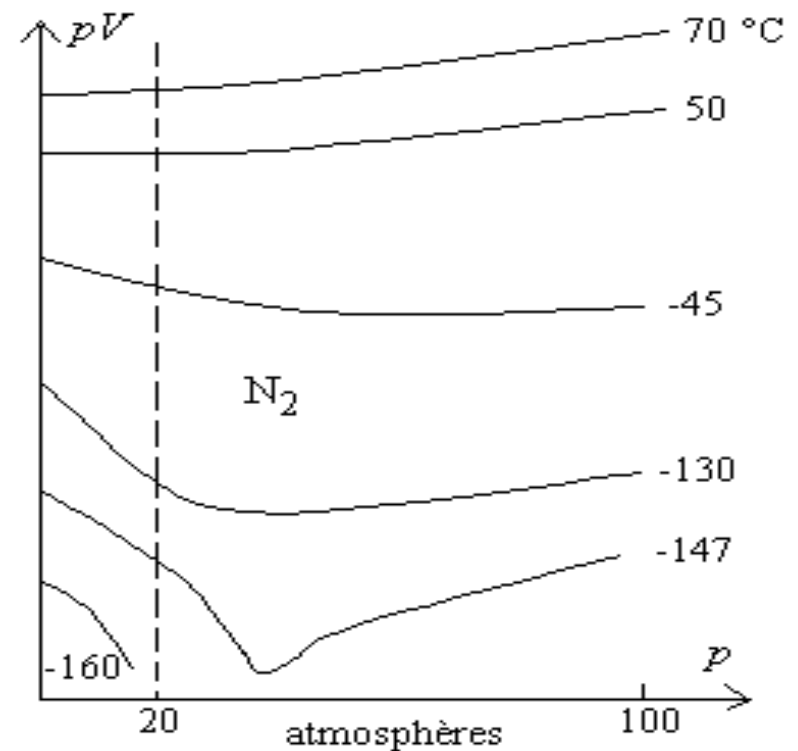
NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

Le **diagramme d'Amagat** est un **diagramme thermodynamique** représentant, pour un fluide donné et à température constante, la variation du produit de la **pression** par le **volume** en fonction de la **pression** appliquée à ce fluide. Il peut également représenter l'évolution du **facteur de compressibilité** en fonction de la pression

L'avantage du diagramme d'Amagat est qu'il met bien en évidence les écarts d'un gaz réel par rapport au gaz parfait, surtout aux hautes pressions.



Gaz parfait



Gaz réel

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

En général les variables d'état dépendent les unes des autres : on les appelle alors fonctions d'état.

Exemple : Si le système est un gaz parfait :

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T \quad (\text{équation d'état}) \text{ où:}$$

- T en **K**
- P en **Pa (SI)** ou en **bar** ou en **atm** ou en **Torr**
 - **1 atm=101325 Pa, 1 bar= 10⁵ Pa, 1 atm = 760 Torr**

V en m³ (**SI**) ou en **L**

$$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$$

- n en **mol**

R en **J.K⁻¹.mol⁻¹** ou **l.atm.K⁻¹.mol⁻¹**

$$R = 8,31451 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1} = 8,20578 \times 10^{-2} \text{ l.atm.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$$

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

▪ Autres lois des gaz parfaits

Loi de Mariotte : à $T = \text{cte}$: $p_1 V_1 = p_2 V_2$

Lois de Gay Lussac et Charles :

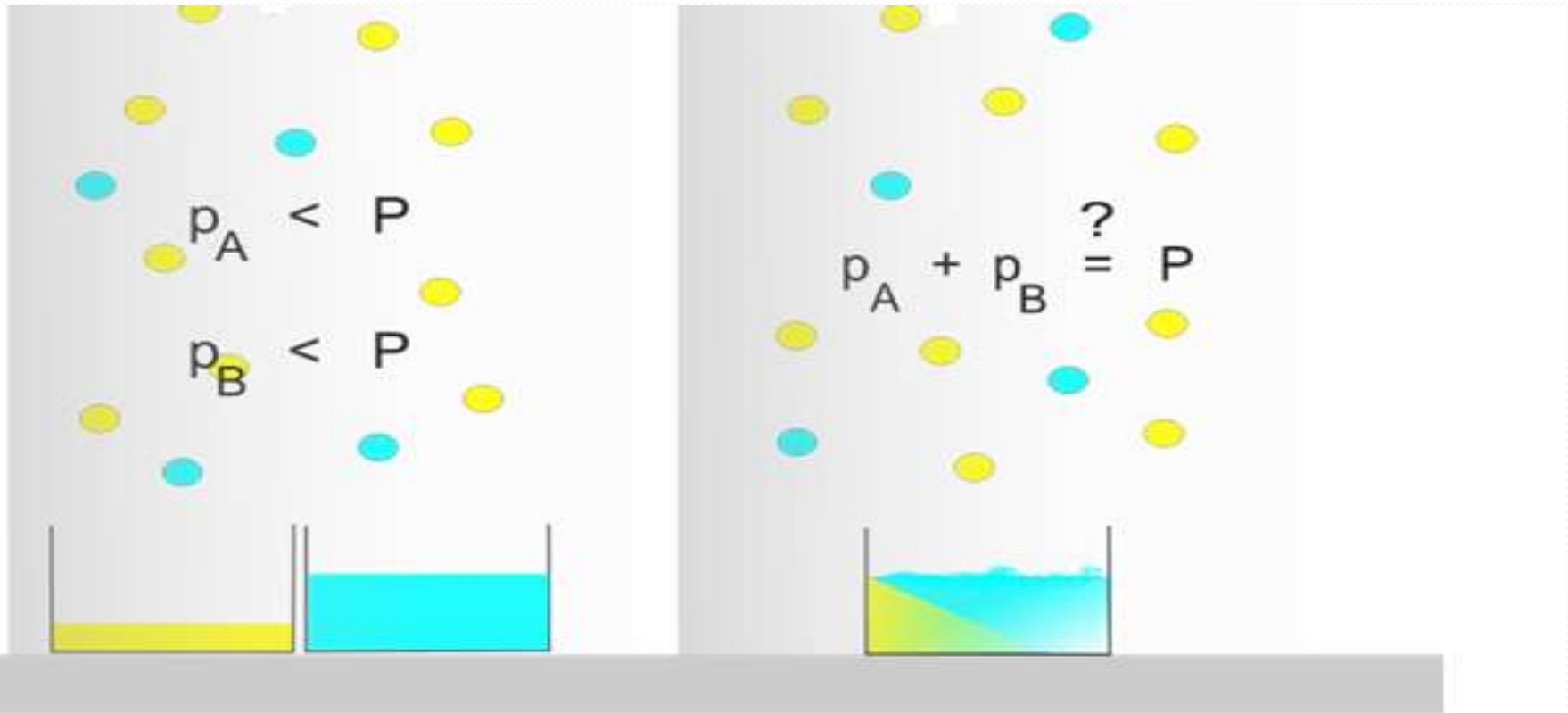
à $V = \text{cte}$
$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

à $p = \text{cte}$:
$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

La loi des pressions partielles: On retrouve, à gauche, les pressions exercées par les gaz A et B s'ils étaient seuls dans le contenant. On retrouve, à droite, la pression exercée par le mélange des gaz A et B dans le même contenant. On peut remarquer que la pression du mélange est égale à la somme des pressions exercées par chaque gaz individuellement.



CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

Loi de Dalton :

$$P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 \dots$$

où

P_{totale} représente la pression totale (en kPa ou en mm Hg)

P_1 représente la pression partielle du gaz 1 (en kPa ou en mm Hg)

P_2 représente la pression partielle du gaz 2 (en kPa ou en mm Hg)

P_3 représente la pression partielle du gaz 3 (en kPa ou en mm Hg)

P_4 représente la pression partielle du gaz 4 (en kPa ou en mm Hg)

$$P_i = P_{\text{tot}} \cdot n_i / n_{\text{tot}}$$

$$P_1 = P_{\text{totale}} \cdot \frac{n_1}{n_{\text{total}}}$$

où

P_1 représente la pression partielle du gaz 1 (en kPa ou en mm Hg)

P_{totale} représente la pression totale (en kPa ou en mm Hg)

n_1 représente la quantité de gaz 1 (en mol)

n_{total} représente la quantité totale du mélange de gaz (en mol)

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

Un ballon contient un mélange de 36 g de dioxyde de carbone (CO_2) et de 6,0 moles de diazote (N_2). La pression totale du système est de 253 kPa. Quelle est alors la pression partielle de chacun de ces gaz ?

$$n_1 = m/M = 36/44 = 0,82 \text{ mole de } \text{CO}_2$$

$$n_2 = 6,0 \text{ mole de } \text{N}_2$$

$$n_{\text{total}} = 0,82 + 6,0 = 6,82 \text{ mole}$$

$$P_{\text{totale}} = 253 \text{ KPa}$$

Calcul de la pression partielle du CO_2 :

$$P_1 = P_{\text{totale}} \cdot n_1/n_{\text{total}} \quad \longrightarrow \quad P_1 = 30,4 \text{ KPa}$$

Calcul de la pression partielle du N_2 :

$$P_2 = P_{\text{totale}} \cdot n_2/n_{\text{total}} \quad \longrightarrow \quad P_2 = 222,6 \text{ KPa}$$

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

Equation d'état d'un gaz réel ou de van der Waals

$$\left(p + a \left(\frac{n}{V} \right)^2 \right) (V - nb) = nRT$$

où :

V est le volume du gaz (en m³),

T sa température (en K),

R la constante des gaz parfaits,

n la quantité de matière de gaz (en mol),

a et b deux constantes positives, appelées constantes ajustables,

a = 2,17 atm L²/mol², b = 4,18 .10⁻² L/mol

P la pression (en Pa).

CHAPITRE I:

NOTIONS GÉNÉRALES EN THERMODYNAMIQUE

Comparaison entre gaz parfait et gaz réel

La limite des gaz parfaits correspond à des molécules dont les effets d'attraction relative seraient nuls et dont le volume serait négligeable devant le volume occupé, donc un gaz qui serait composé de molécules infiniment petites indépendantes..

Un gaz réel se rapproche de cette approximation si ces molécules restent assez éloignées l'une de l'autre ce qui implique que le gaz occupe un grand volume.

